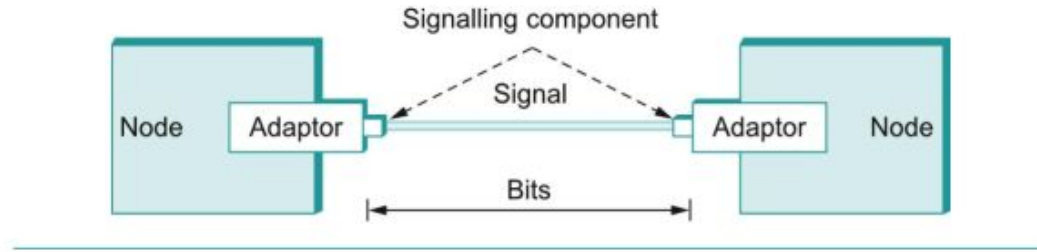


LAN Switching

Redes de comunicaciones y cómputo distribuido
27.08.2026

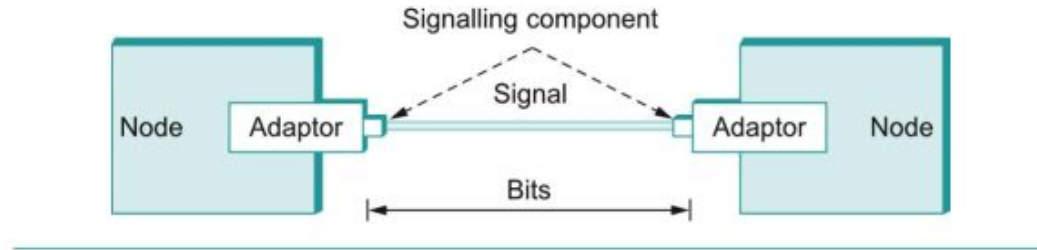
Enlaces punto a punto



■ **FIGURE 2.3** Signals travel between signaling components; bits flow between adaptors.

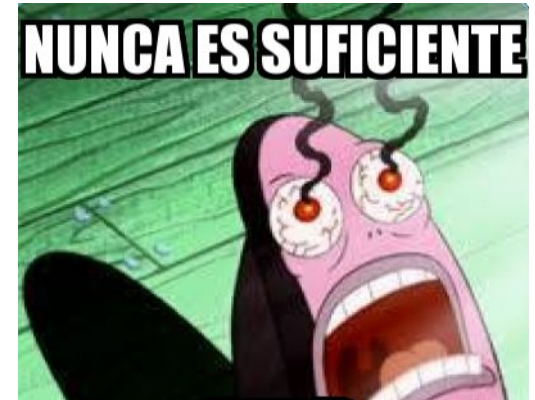
- Codificación
- Trama para transmitir información (**|#SEQ|Data|Checksum|**)
- Detección de errores
- **Corrección de errores**
- **Transmisión confiable:** los principios teóricos son universales. El lugar óptimo para implementar se debate. SE DELEGA EN CAPAS SUPERIORES
- **Acceso al medio???**

Enlaces punto a punto



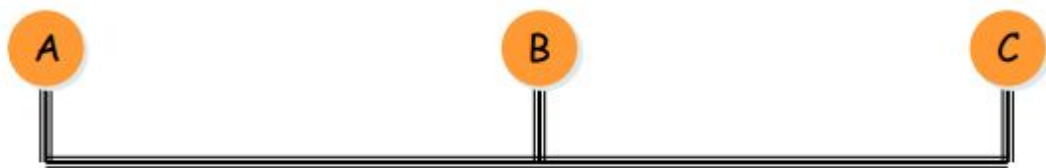
■ **FIGURE 2.3** Signals travel between signaling components; bits flow between adaptors.

- Codificación
- Trama para transmitir información (**|#SEQ|Data|Checksum|**)
- Detección de errores
- **Corrección de errores**
- **Transmisión confiable:** los principios teóricos son universales. El lugar óptimo para implementar se debate. SE DELEGA EN CAPAS SUPERIORES
- **Acceso al medio???**



El problema del acceso a un canal compartido

- Múltiples nodos comparten un medio

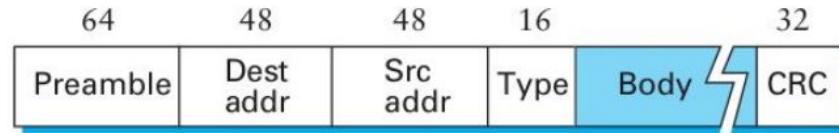


- La simultaneidad de transmisión no es posible
- “MAC Protocols” (Medium Access Control)
 - Maximizar, **en promedio**, el número de éxitos en los intentos de comunicación.
 - Asegurar “**igualdad de oportunidades**” (**average fairness**, criterio “**en promedio**”) entre todos los nodos “competidores”

Protocolos de Control de Acceso al Medio

- Un medio físico para varios hosts, control descentralizado (cada host toma la decisión de enviar)
- Surge la necesidad de:
 - Utilizar esquema de direccionamiento

Frame Ethernet



Un host recibe frames que estén destinados a ...

... su dirección.

... la dirección broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF).

... una dirección multicast (de estar suscripto).

También puede recibir cualquier frame si tiene el modo promiscuo activo.



MAC

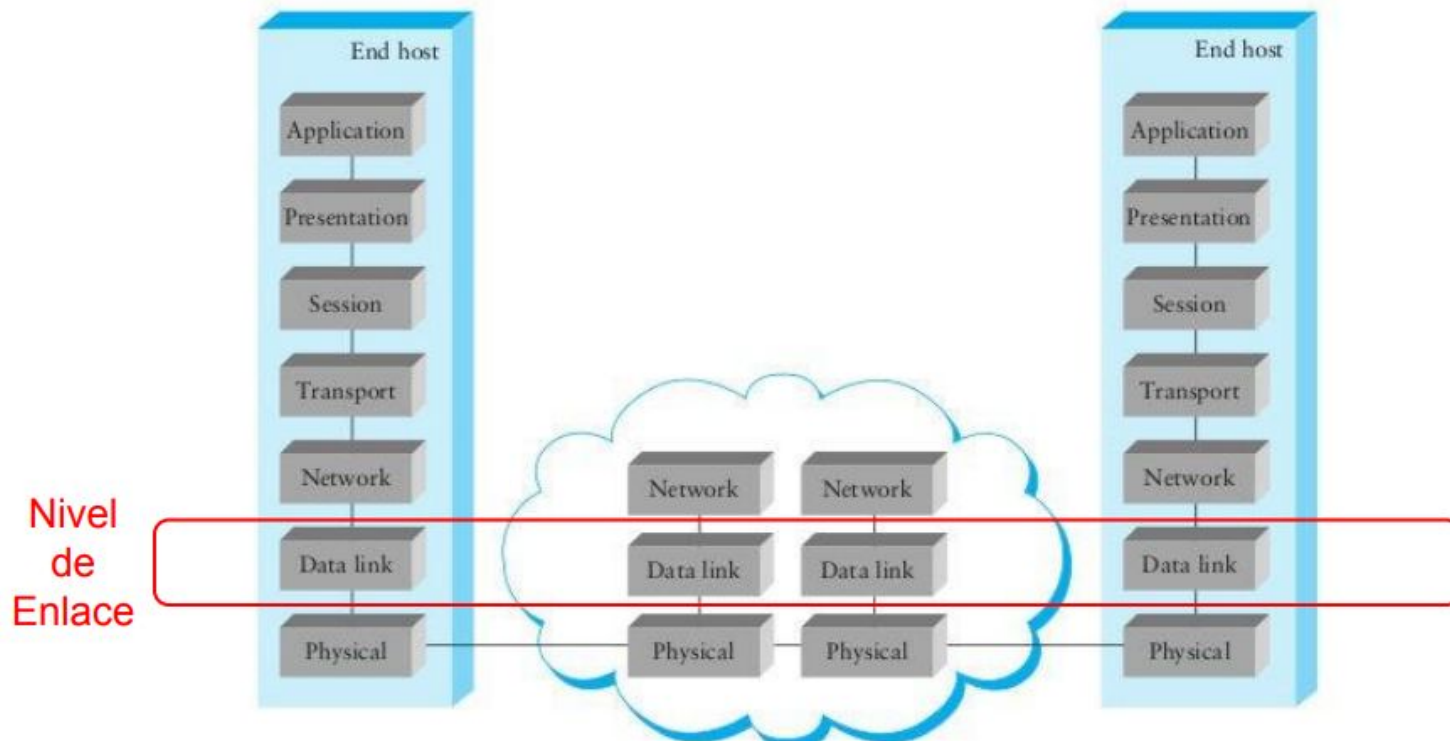
Media Access Control Address



Organizationally Unique Identifier Network Interface Controller Specific

Paradigma de capas

- Las comunicaciones se dan en capas que se brindan servicios entre sí



Protocolos de Control de Acceso al Medio

- Un medio físico para varios hosts, control descentralizado (cada host toma la decisión de enviar)
- Surge la necesidad de:
 - Utilizar esquema de direccionamiento
 - Crear mecanismos de control de acceso

Diseño de protocolos de medios compartidos



■ Ethernet (802.3)

- Formato de frame
- CSMA/CD
- Exponential backoff



■ Learning Bridge

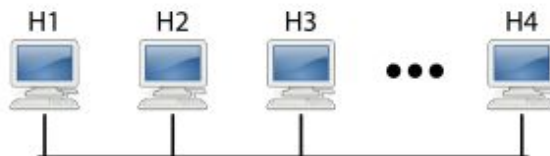
■ Spanning Tree Protocol (STP)

- Formato BPDU
- Algoritmo

Ejercicios

Ejercicio Ethernet 1

En la siguiente LAN 802.3, los hosts H2 y H3 comparten un mismo segmento de 500 metros de cable, el host H4 está a 2500 metros de H1, pasando por 4 Hubs, y el Delay máximo es de $25.6\mu\text{s}$.



- ¿Cuál es el período de tiempo mínimo para que las estaciones que enviaron un paquete se aseguren de que no ocurrió una colisión?
- Calcule el tamaño mínimo del frame.
- ¿Qué pasa si un emisor desea transmitir una cantidad de datos menor al mínimo especificado por la norma?

a. ¿Cuál es el período de tiempo mínimo para que las estaciones que enviaron un paquete se aseguren de que no ocurrió una colisión?

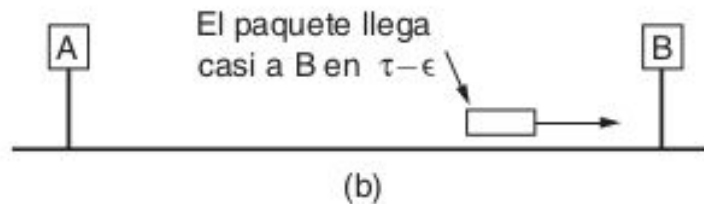
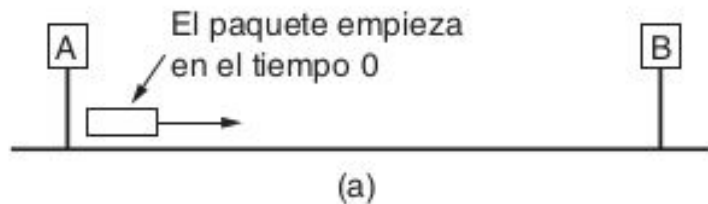
Por definición del protocolo:

- i) si un host sensa el medio y este está ocupado no transmite.
- ii) Para identificar una colisión el host debe estar transmitiendo.

a. ¿Cuál es el período de tiempo mínimo para que las estaciones que enviaron un paquete se aseguren de que no ocurrió una colisión?

Por definición del protocolo:

- i) si un host sensa el medio y este está ocupado no transmite.
- ii) Para identificar una colisión el host debe estar transmitiendo.



Un instante antes que la señal llegue a B, B sensa, no detecta y decide transmitir una trama

- a. ¿Cuál es el período de tiempo mínimo para que las estaciones que enviaron un paquete se aseguren de que no ocurrió una colisión?

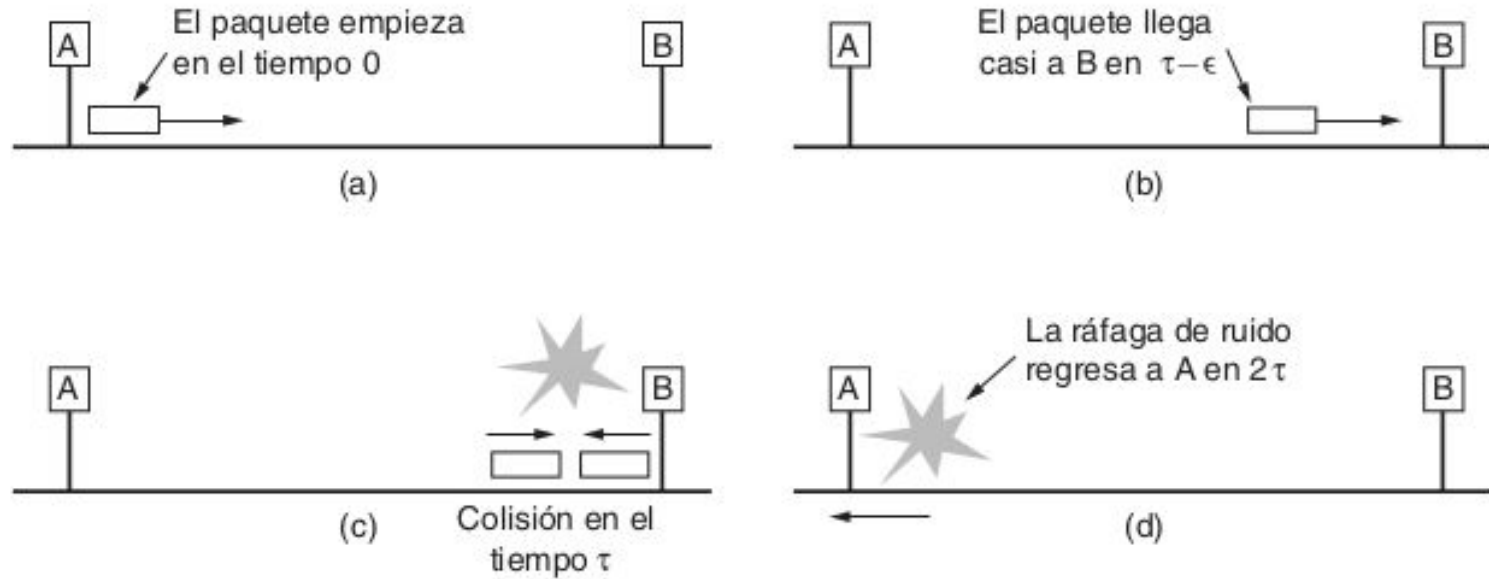
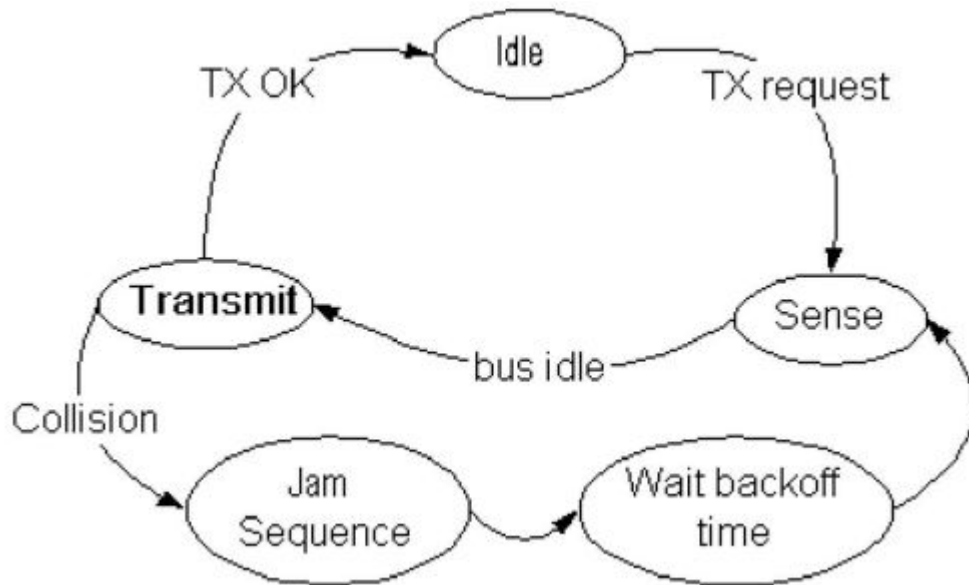


Figura 4-15. La detección de una colisión puede tardar hasta 2τ .

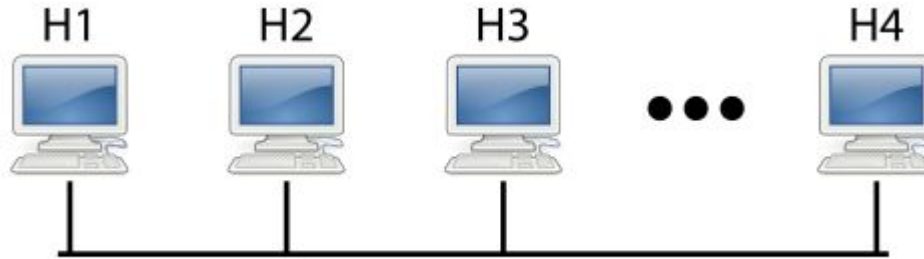
Esa colisión debe propagarse de regreso hasta A, en el peor caso $\epsilon \rightarrow 0$ se obtiene $t = 2\tau$

- a. ¿Cuál es el período de tiempo mínimo para que las estaciones que enviaron un paquete se aseguren de que no ocurrió una colisión?



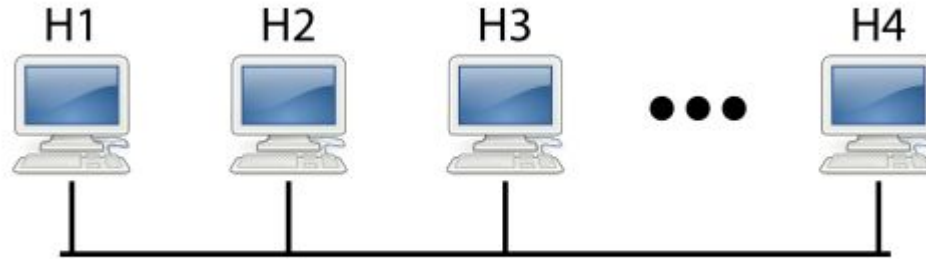
B no deja de transmitir, genera jam sequence (ruido) para asegurar que A se entere de la colisión

- a. ¿Cuál es el período de tiempo mínimo para que las estaciones que enviaron un paquete se aseguren de que no ocurrió una colisión?



PEOR CASO: hosts H1 y H4, que están a la mayor distancia (2500m) con delay máximo de 21,6 μ s.

- a. ¿Cuál es el período de tiempo mínimo para que las estaciones que enviaron un paquete se aseguren de que no ocurrió una colisión?



PEOR CASO: hosts H1 y H4, que están a la mayor distancia (2500m) con delay máximo de $25,6\mu\text{s}$.

Debo transmitir durante $51,2\mu\text{s}$ para asegurarme que puedo detectar cualquier colisión.

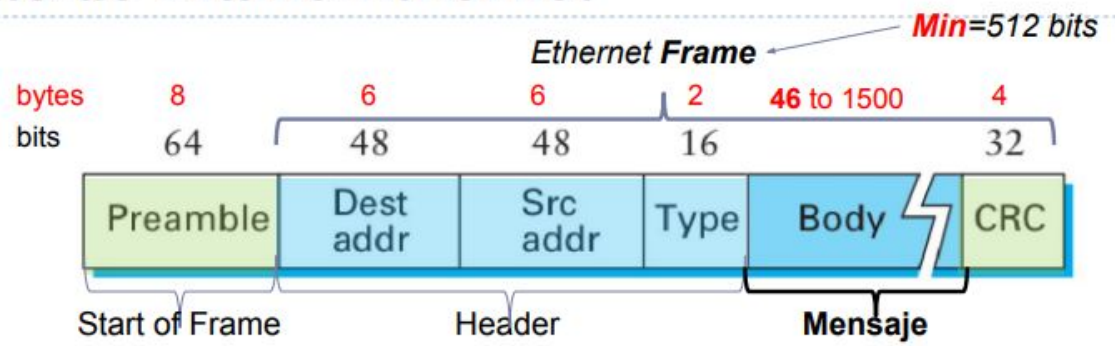
b. Calcule el tamaño mínimo del frame.

b. Calcule el tamaño mínimo del frame.

Como tengo Vtx = 10mbps podemos calculator:

$|Frame| = V_{tx} * T_{tx} = 512b = 64B$

Formato de Frame Ethernet



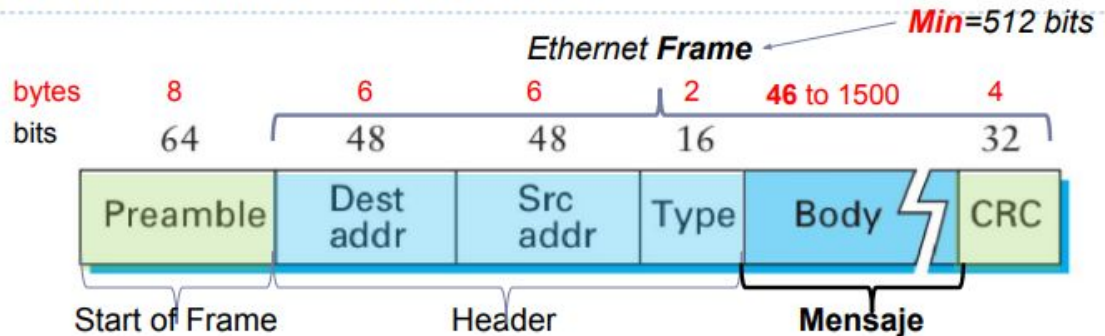
Un host recibe frames que estén destinados a ...

- ... su dirección.
- ... la dirección broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF).
- ... una dirección multicast (de estar suscripto).

b. Calcule el tamaño mínimo del frame.

$|Frame| = V_{tx} * T_{tx} = 512b = 64B$

Formato de Frame Ethernet



- Un host recibe frames que estén destinados a ...
- ... su dirección.
 - ... la dirección broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF).
 - ... una dirección multicast (de estar suscripto).
 - o cualquier frame (de haber sido activado el modo promiscuo).



Este tamaño mínimo se sigue usando en la actualidad

c. ¿Qué pasa si un emisor desea transmitir una cantidad de datos menor al mínimo especificado por la norma?

c. ¿Qué pasa si un emisor desea transmitir una cantidad de datos menor al mínimo especificado por la norma?

Se rellena con padding.

c. ¿Qué pasa si un emisor desea transmitir una cantidad de datos menor al mínimo especificado por la norma?

Se rellena con padding. Y ¿cómo se descarta el padding en el receptor?

c. ¿Qué pasa si un emisor desea transmitir una cantidad de datos menor al mínimo especificado por la norma?

Se rellena con padding. Y ¿cómo se descarta el padding?

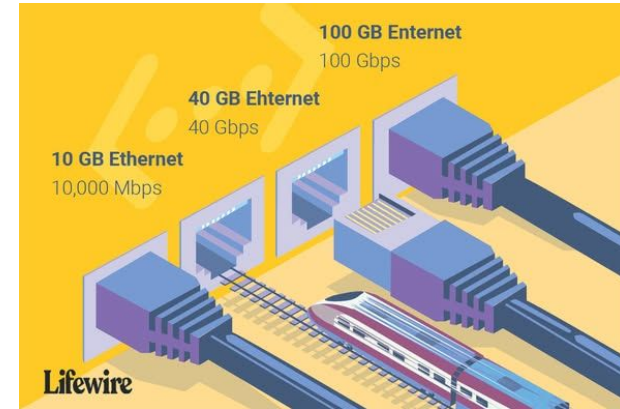
Existen dos tipos de Ethernet:

- Ethernet clásica, que resuelve el problema de acceso múltiple mediante el uso del protocolo CSMA-CD
- Ethernet conmutada, en donde los dispositivos llamados switches se utilizan para
- conectar distintas computadoras.

Es importante mencionar que, aunque se hace referencia a ambas como Ethernet, son diferentes.

- Ethernet clásica, forma original, 3 a 10 Mbps.
- La Ethernet conmutada es en lo que se convirtió la Ethernet, 100, 1 000 y 10 000 Mbps, en formas conocidas como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet.

Actualmente, en la práctica sólo se utiliza Ethernet conmutada.



c. ¿Qué pasa si un emisor desea transmitir una cantidad de datos menor al mínimo especificado por la norma?

Se rellena con padding. Y ¿cómo se descarta el padding?

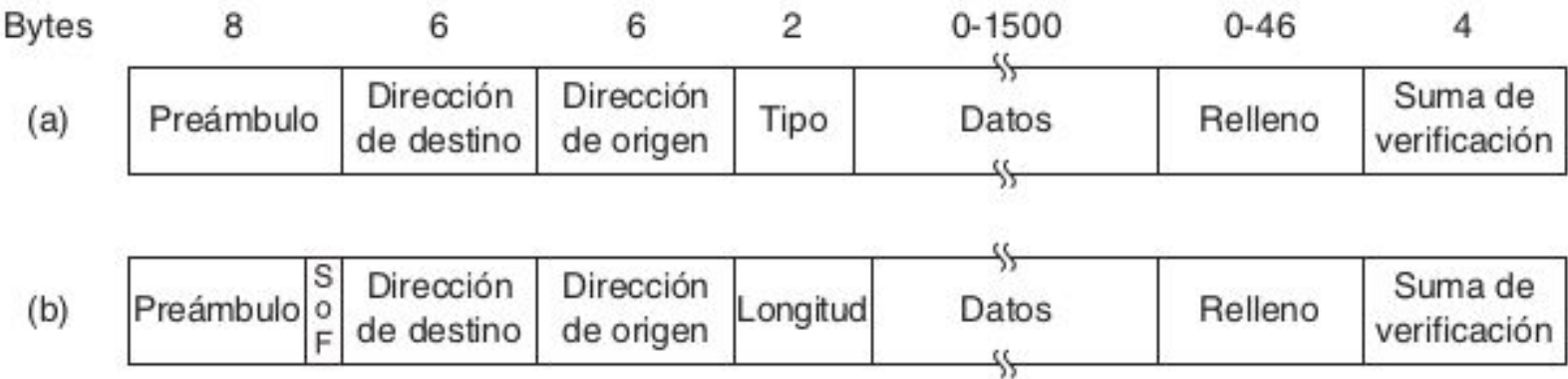
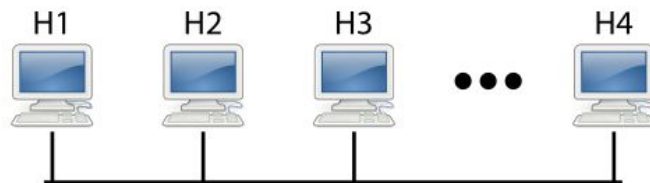


Figura 4-14. Formatos de trama. (a) Ethernet (DIX). (b) IEEE 802.3.

Ejercicios

Ejercicio Ethernet 2

En el momento t_0 , H1 recibe en su buffer un dato para ser enviado por el enlace. Luego de sensar el medio, lo encuentra vacío y envía un paquete, ocupándolo por 10 ms.



- d. Indique qué sucedería si en los momentos $t_0+5\text{ms}$ y $t_0+7\text{ms}$ los hosts H2 y H3 reciben en sus respectivos buffers, proveniente de la capa superior, datos para ser enviados por el enlace.
- e. Indique qué sucedería si en el momento $t_0+2\mu\text{s}$ el host H4 recibe en su buffer datos para ser enviados por el enlace.

d. Ambos sensan el medio en los respectivos momentos temporales e identifican que el medio está siendo utilizado.

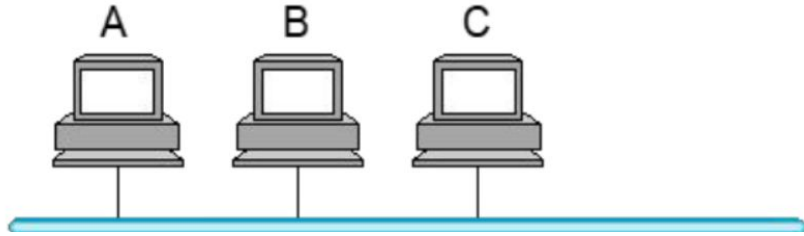
Esperan (1-persistente) hasta que el medio esté libre y luego transmiten.

Ambos encontrarán el medio libre en momentos muy cercanos (la diferencia está dada por la distancia entre H2 y H3 con H1) y sus tramas colisionarán.

e. H4 sensa el medio. Probablemente lo encuentre libre (por ejemplo si todavía no llega a sensor la información de la trama de H1 por estar a una distancia considerable).

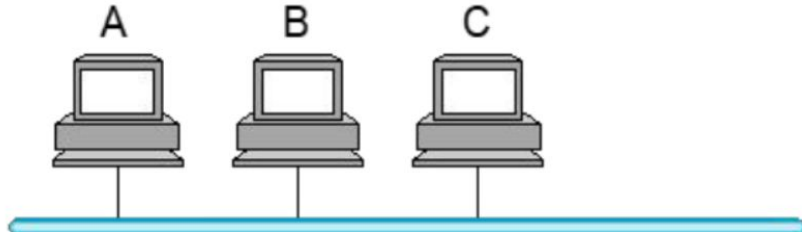
H4 transmite y su trama va a colisionar con la de H1.

¿Se puede complicar más?

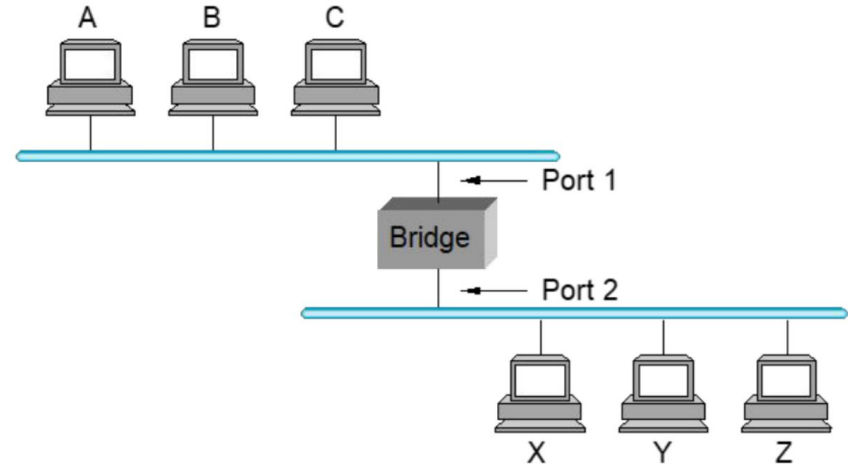
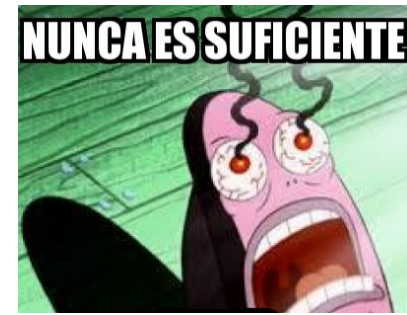


Dominio de colisión,
implementar CSMA-CD

¿Se puede complicar más?

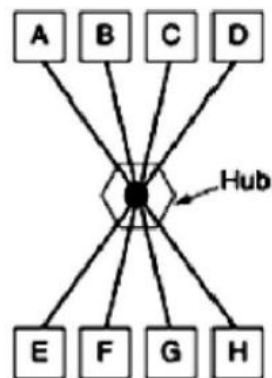


Dominio de colisión,
implementar CSMA-CD

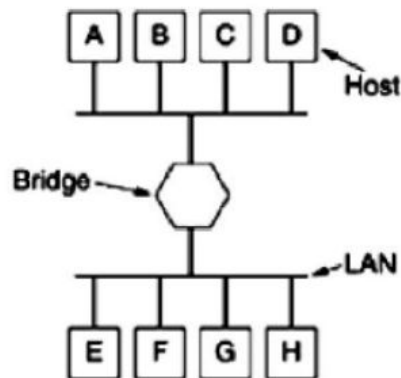


Dominio de colisión más grandes,
¿cómo lo manejamos?

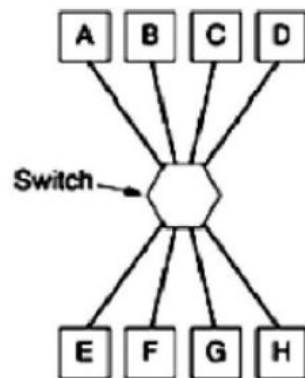
Escalando con “Red de Área Local” (Local Area Network, LAN)



(a)



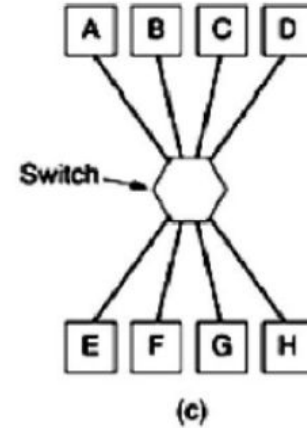
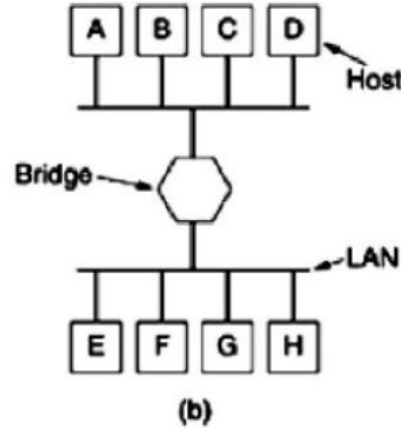
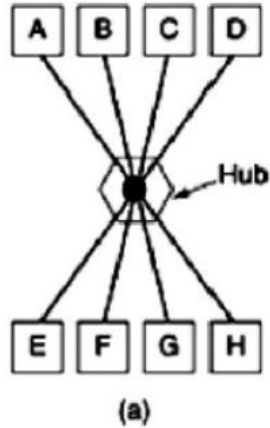
(b)



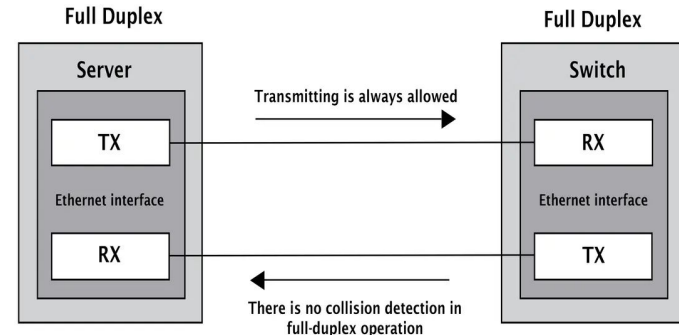
(c)

Dominio de colisión más grandes, ¿cómo lo manejamos?

Escalando con “Red de Área Local” (Local Area Network, LAN)



El switch es un bridge multipuertos que aísla el dominio de colisión a cada conexión y lo elimina FULL-DUPLEX



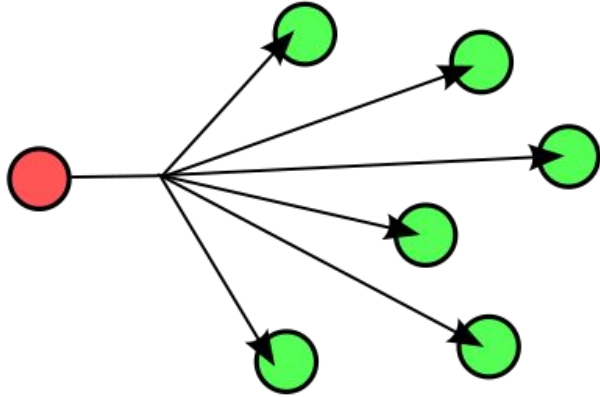
Learning Bridges: Buscando Escalamiento y Flexibilidad

- No reenviar paquetes cuando no sea necesario
- Mantener una **Tabla de Reenvío**
- **Aprender** las entradas de la Tabla de Reenvío basadas en la **dirección de origen** de las tramas
- La Tabla es una optimización; no necesita ser “completa” (ante falta de entradas en la Tabla: **inundación**)
- Siempre envía tramas tipo broadcast

La salida: una tabla de forwarding de nivel de enlace!!!

Mac Address	Ports
0004.9aa4.7b48	Fa0/3
0004.9ad7.5882	Fa0/4
000c.cfc7.d401	Fa0/1
00d0.ff9e.db01	Fa0/2

Flooding y broadcast son dos términos diferentes!!!



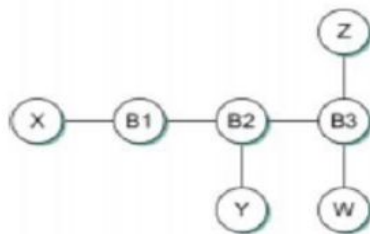
Flooding (inundación): es una familia de algoritmos que en su forma más simple, sin control, cada nodo reenvía un paquete recibido a todos los vecinos (excepto al remitente)

No se cambian las direcciones de las tramas!!!

Broadcast (difusión): es una trama con una dirección específica que le indica al switch enviarlo a todo el dominio que está a su alcance (dominio de difusión)

Todo el que recibe las acepta y procesa!!!

Ejercicio Learning Bridge

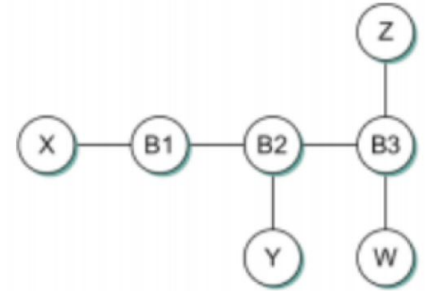


Utilizando la siguiente LAN de la figura responder:

- Si X transmite una trama con destino W. Qué bridges aprenden dónde está X? La interfaz de Y ve la trama?
- Si luego Z transmite una trama con destino X. Qué bridges aprenden dónde está Z? La interfaz de Y ve la trama?
- Si luego Y transmite una trama con destino X. Qué bridges aprenden dónde está Y? La interfaz de Z ve la trama?
- Si finalmente W transmite una trama con destino Y. Qué bridges aprenden dónde está W? La interfaz de Z ve la trama?

a) Si X envía a W:

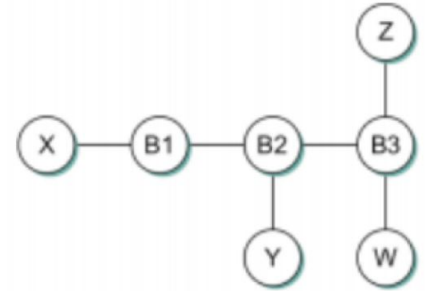
	X	W	Y	Z
B1				
B2				
B3				



- a. Como todas las tablas inicialmente están vacías cada bridge que recibe la trama debe *floodearla*.

a) Si X envía a W:

	X	W	Y	Z
B1				
B2				
B3				



a. Como todas las tablas inicialmente están vacías cada bridge que recibe la trama debe *floodearla*.

⇒

B1 aprende que X está en su puerto izquierdo.

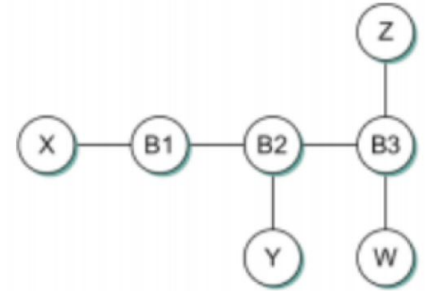
B2 aprende que X está en su puerto izquierdo.

B3 aprende que X está en su puerto izquierdo.

Además como la trama llega a B2 y B2 debe *floodearla* la interfaz de Y ve la trama.

a) Si X envía a W:

	X	W	Y	Z
B1				
B2				
B3				



a. Como todas las tablas inicialmente están vacías cada bridge que recibe la trama debe *floodearla*.

⇒

B1 aprende que X está en su puerto izquierdo.

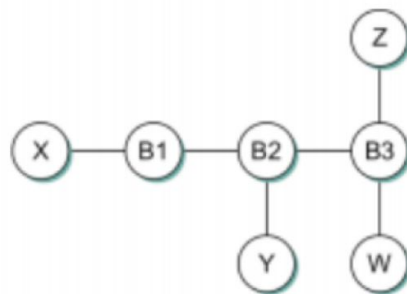
B2 aprende que X está en su puerto izquierdo.

B3 aprende que X está en su puerto izquierdo.

Además como la trama llega a B2 y B2 debe *floodearla* la i

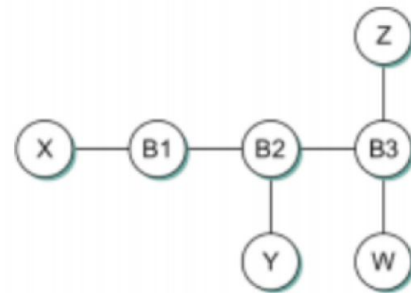
	X	W	Y	Z
B1	izq			
B2	izq			
B3	izq			

b) Si Z envía a X:



	X	W	Y	Z
B1	izq			
B2	izq			
B3	izq			

b) Si Z envía a X:



La trama llega a B3 que sabe dónde está X. B3 aprende dónde está Z.

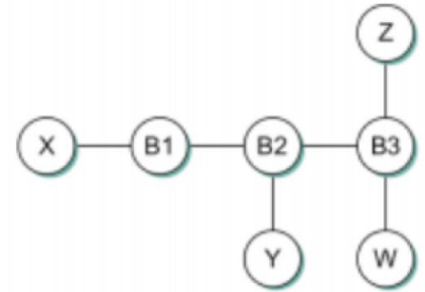
B3 lo manda a B2 solamente que sabe dónde está X. B2 aprende dónde está Z.

B2 lo manda a B1 solamente que sabe dónde está X. B1 aprende dónde está Z.

La interfaz de Y no ve la trama porque B2 ya aprendió que X está por el puerto que va hacia B1.

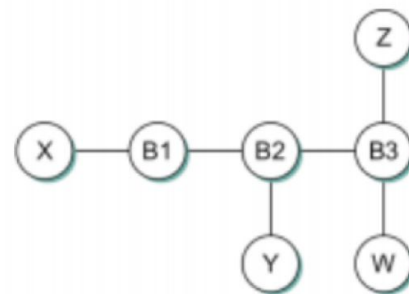
	X	W	Y	Z
B1	izq			der
B2	izq			der
B3	izq			arr

c) Si Y envía a X:



	X	W	Y	Z
B1	izq			der
B2	izq			der
B3	izq			arr

c) Si Y envía a X:



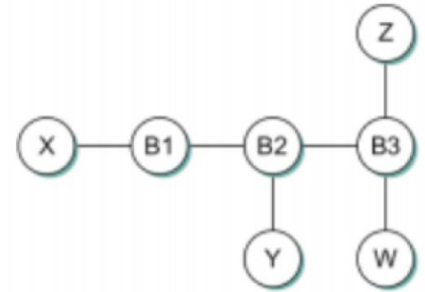
La trama llega a B2 que sabe dónde está X. B2 aprende dónde está Y.

B2 lo manda a B1 solamente que sabe dónde está X. B1 aprende dónde está Y.

La interfaz de Z no ve la trama porque B2 ya aprendió que X está por el puerto que va hacia B1.

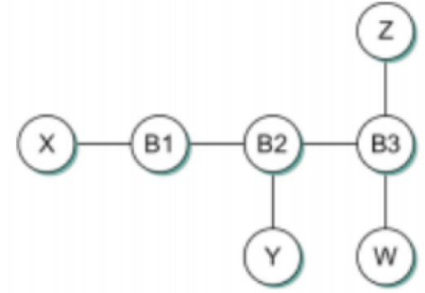
	X	W	Y	Z
B1	izq		der	der
B2	izq		ab	der
B3	izq			arr

d) Si W envía a Y:



	X	W	Y	Z
B1	izq		der	der
B2	izq		ab	der
B3	izq			arr

d) Si W envía a Y:



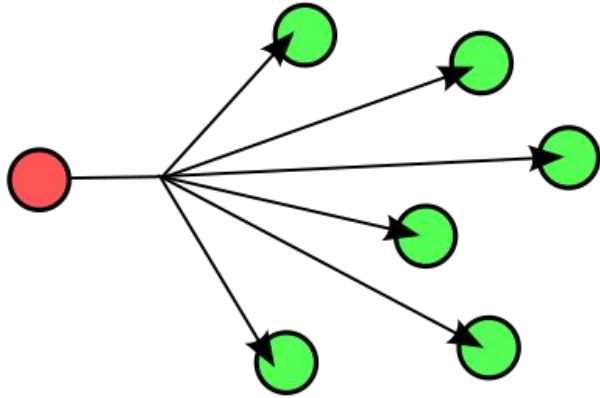
La trama llega a B3 que no sabe dónde está Y. B3 aprende dónde está W y *floodea*.

B2 lo manda solo a Y. Además aprende dónde está W.

La interfaz de Z ve la trama porque B3 no sabe dónde está Y.

	X	W	Y	Z
B1	izq		der	der
B2	izq	der	ab	der
B3	izq	ab		arr

Flooding y broadcast son dos términos diferentes!!!



Flooding (inundación): es una familia de algoritmos que en su forma más simple, sin control, cada nodo reenvía un paquete recibido a todos los vecinos (excepto al remitente)

No se cambian las direcciones de las tramas!!!

Broadcast (difusión): es una trama con una dirección específica que le indica al switch enviarlo a todo el dominio que está a su alcance (dominio de difusión)

Todo el que recibe las acepta y procesa!!!

Esto genera problemas cuando las topologías tiene ciclos!!!

Problema: Topologías con ciclos

